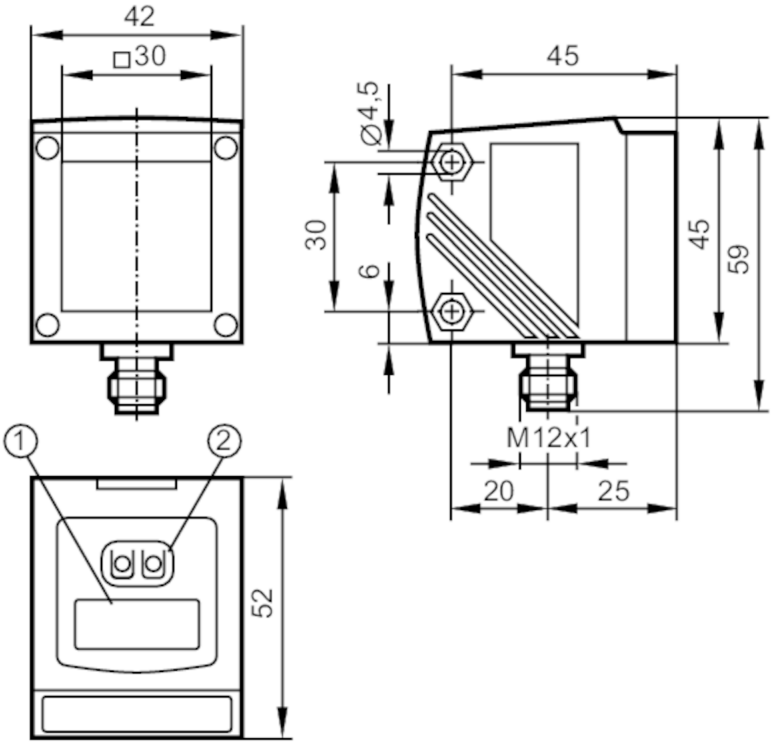
O1D100

激光测距传感器

O1DLF3KG/IO-LINK



1 字母数字显示 4位数字
2 编程按钮

产品特征		
激光防护等级		2
外壳		矩形的
电气数据		
工作电压	[V]	18...30 DC; （符合cULus - Class 2标准）
电流损耗	[mA]	< 150
防护等级		III
反相保护		有
使用寿命	[h]	50000
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1
输出		
输出数量		2
电气设计		PNP
数字输出数量		2
输出功能		常开/常闭; （可设定参数）
每个输出最大电流负载	[mA]	200
模拟输出数量		1
模拟电流输出	[mA]	4...20; (IEC 61131-2)

O1D100

激光测距传感器

O1DLF3KG/IO-LINK

负载最大值	[Ω]	250	
模拟电压输出	[V]	0...10; (IEC 61131-2)	
负载电阻最小值	[Ω]	5000	
短路保护		有	
短路保护类型		脉冲	
过载保护		有	
监控范围			
光斑宽度最大值	[mm]	15	
光斑高度最大值	[mm]	15	
光点尺寸参考		10 m	
背景消隐	[m]	0...19	
测量/设定范围			
测量范围	[m]	0.2...10; （白纸 200 x 200 mm 90 %反射）	
测量频率	[Hz]	1...50	
接口			
通信接口		IO-Link	
传递类型		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision		1.1	
SDCI标准		IEC 61131-9	
外形		Smart Sensor - SSP 0	Generic Profiled Sensor
		Function	Device identification
		Function	Process data variable
		Function	Device diagnosis
		Function	Teach channel
SIO模式		有	
必需的mater port type		A	
模拟过程数据		2	
二位输出过程数据		3	
处理周期最小值	[ms]	5	
支持的DeviceID		运行方式	**DeviceID**
		default	806
工作条件			
环境温度	[°C]	-10...60	
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
激光防护等级		2	

O1D100

激光测距传感器

O1DLF3KG/IO-LINK

激光保护注意事项	注意:	激光
	功率:	<= 4 mW
	波长:	650 nm
	脉冲:	1,3 ns
	请不要直视光束 。	
	请避免和激光接触 。	
	激光等级:	2
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Complies with 21 CFR 1040.10 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3, as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.
MTTF [年]	182	

机械技术数据

重量 [g]	243.5	
外壳	矩形的	
尺寸 [mm]	59 x 42 x 52	
原材料	外壳: 模压铸锌; 前面透镜: 玻璃; LED窗口: PC	
透镜校准	侧面的镜组	

显示器/操作件

显示	开关状态	2 x LED, 黄色
	操作	LED, 绿色
	距离, 编程	字母数字显示, 4位数字

附件

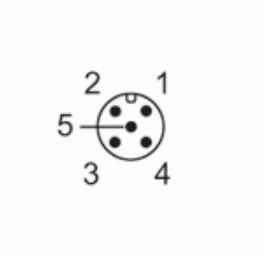
附件(可选)	保护盖, E21133

注释

注释	有关检测范围和应用领域的其他信息，请您参见操作使用说明书 。
包装单位	1 件

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A

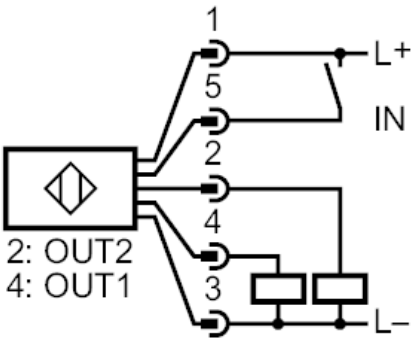


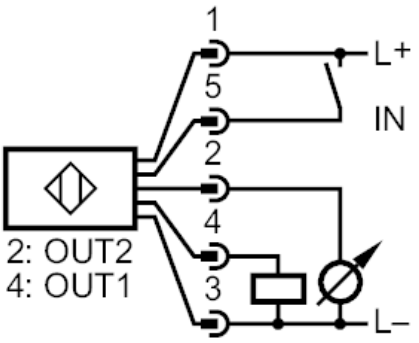
O1D100

激光测距传感器

O1DLF3KG/IO-LINK

接口





2:	OUT2 开关输出 或者 4...20 mA / 0...10 V
4:	OUT1 开关输出或IO-Link
5:	IN 激光打开/关闭

其他数据

参数	设定范围	出厂设定
Uni	mm, m, inch	mm
OU1	Hno, Hnc, Fno, Fnc	Hno
SP1 [mm]	200...9999	1000
nSP1 [mm]	200...9999	800
FSP1 [mm]	200...9999	1200
OU2	Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U	I
SP2 [mm]	200...9999	2000
nSP2 [mm]	200...9999	1800
FSP2 [mm]	200...9999	2200
ASP [mm]	0...9999	0
AEP [mm]	0...9999	9999
rATE [Hz]	1...50	50
dS1 [s]	0...0.1...5	0
dr1 [s]	0...0.1...5	0
dS2 [s]	0...0.1...5	0
dr2 [s]	0...0.1...5	0
dFo [s]	0...0.1...5	0
dIS	d1...3 ; rd1...3; OFF	d3

O1D100

激光测距传感器

O1DLF3KG/IO-LINK

重复精度/精确度

距离	测量值的重复精度		精确度	
	白色(90 %反射)	灰色(18 %反射)	白色(90 %反射)	灰色(18 %反射)
200...1000 mm	± 5.0 mm	±7.5 mm	± 15.0 mm	± 18.0 mm
1000...2000 mm	± 5.5 mm	±10.0 mm	± 15.0 mm	± 20.0 mm
2000...4000 mm	± 17.5 mm	±22.5 mm	± 25.0 mm	± 32.0 mm
4000...6000 mm	± 27.5 mm	±40.0 mm	± 35.0 mm	± 50.0 mm
6000...10000 mm	± 60.0 mm		± 70.0mm	
测量频率		50 Hz		
物体的外部光线		< 40 klx		

重复精度/精确度

距离	测量值的重复精度		精确度	
	白色(90 %反射)	灰色(18 %反射)	白色(90 %反射)	灰色(18 %反射)
200...1000 mm	± 16.5 mm	±16.5 mm	± 26.5 mm	± 26.5 mm
1000...2000 mm	± 16.5 mm	±16.5 mm	± 26.5 mm	± 26.5 mm
2000...4000 mm	± 30.0 mm	±37.0 mm	± 40.0 mm	± 47.0 mm
4000...6000 mm	± 37.0 mm	±57.0 mm	± 47.0 mm	± 67.0 mm
6000...10000 mm	± 75.0 mm	—	± 85.0mm	—
测量频率		50 Hz		
物体的外部光线		40...100 klx		

重复精度/精确度

距离	测量值的重复精度		精确度	
	白色(90 %反射)	灰色(18 %反射)	白色(90 %反射)	灰色(18 %反射)
200...1000 mm	± 4.0 mm	±4.5 mm	± 14.0 mm	± 15.0 mm
1000...2000 mm	± 4.5 mm	±6.0 mm	± 14.5 mm	± 16.0 mm
2000...4000 mm	± 13.5 mm	±14.5 mm	± 23.5 mm	± 24.0 mm
4000...6000 mm	± 19.0 mm	±21.0 mm	± 29.0 mm	± 31.0 mm
6000...10000 mm	± 37.0 mm	–	± 47.0mm	–
测量频率		1 Hz		
物体的外部光线		< 40 klx		

O1D100

激光测距传感器

O1DLF3KG/IO-LINK

重复精度/精确度

距离	测量值的重复精度		精确度	
	白色(90 %反射)	灰色(18 %反射)	白色(90 %反射)	灰色(18 %反射)
200...1000 mm	± 10.0 mm	± 10.0 mm	± 20.0 mm	± 20.0 mm
1000...2000 mm	± 10.0 mm	± 10.0 mm	± 20.0 mm	± 20.0 mm
2000...4000 mm	± 17.0 mm	± 18.0 mm	± 27.0 mm	± 28.0 mm
4000...6000 mm	± 22.0 mm	± 25.0 mm	± 32.0 mm	± 35.0 mm
6000...10000 mm	± 37.0 mm	–	± 47.0mm	–

测量频率	1 Hz
物体的外部光线	< 40...100 klx
-	-
黑色物体的检测距离(6 %反射)	<= 4000 mm
-	-
数值用于	
恒定的环境条件	23 °C / 960 hPa
最小的启动时间(分钟)	10